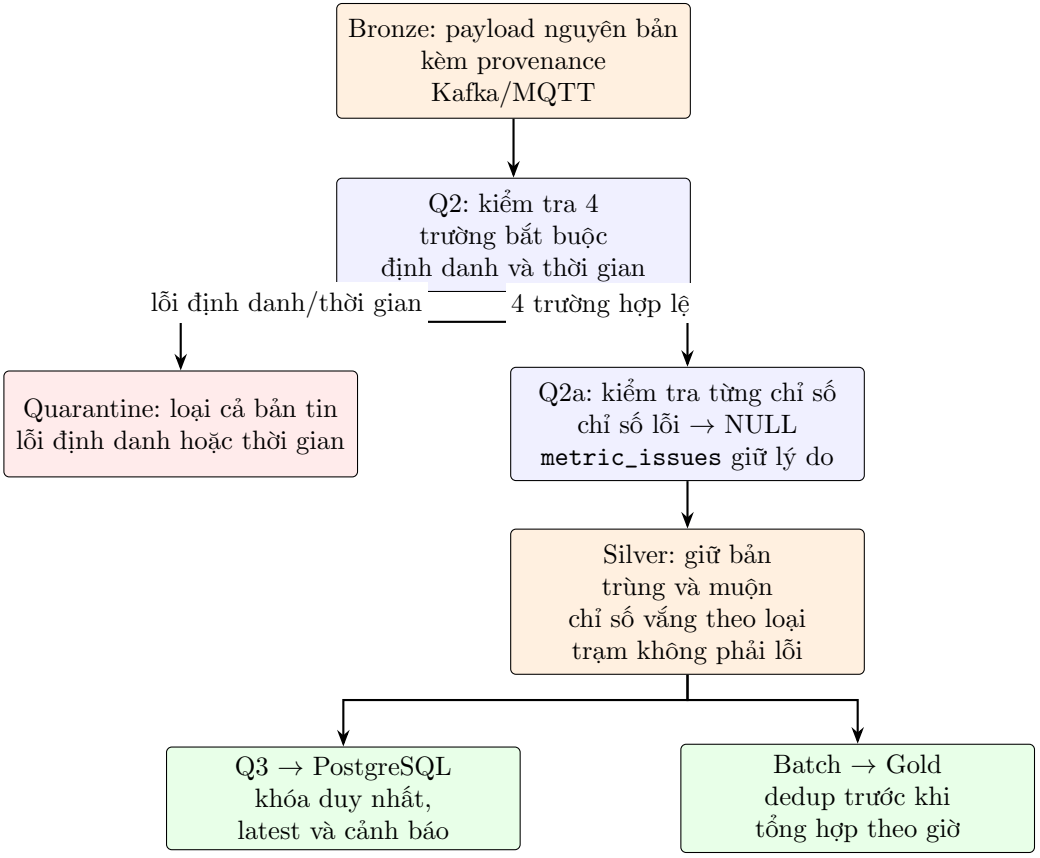
Bronze: payload nguyên bản
kèm provenance
Kafka/MQTT
Q2: kiểm tra 4
trường bắt buộc
định danh và thời gian
lỗi định danh/thời gian
4 trường hợp lệ
Quarantine: loại cả bản tin
lỗi định danh hoặc thời gian
Q2a: kiểm tra từng chỉ số
chỉ số lỗi → NULL
metric_issues giữ lý do
Silver: giữ bản
trùng và muộn
chỉ số vắng theo loại
trạm không phải lỗi
Q3 → PostgreSQL
khóa duy nhất,
latest và cảnh báo
Batch → Gold
dedup trước khi
tổng hợp theo giờ